

דף עבודה – פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

חיבור חוזר, הכלל הקצר ופילוג עם מספרים מעורבים

שם:.....

כיתה:.....

תאריך:.....

הכלל הקצר: שלם $\times$ שבר = כופלים את השלם במונה, והמכנה נשאר. בסוף מצמצמים והופכים למספר מעורב אם צריך. במספר מעורב – מפלגים: שלמים לחוד ושבר לחוד.

שאלה 1 – כפל בסיסי

קל

חשבו וצמצמו אם אפשר:

- a. $\frac{1}{3} \times 2 =$ _____
- b. $\frac{1}{4} \times 3 =$ _____
- c. $\frac{1}{10} \times 5 =$ _____
- d. $\frac{2}{5} \times 4 =$ _____

שאלה 2 – מתי יוצא מספר שלם?

קל

חשבו. הקיפו את הסעיפים שבהם התוצאה היא מספר שלם:

- a. $\frac{2}{3} \times 6 =$ _____
- b. $\frac{3}{4} \times 8 =$ _____
- c. $\frac{3}{5} \times 10 =$ _____
- d. $\frac{2}{3} \times 5 =$ _____

שאלה 3 – מים לטיול

בינוני

כל מטייל לוקח $\frac{3}{4}$ ליטר מים לשעת הליכה. כמה ליטרים צריכים 6 מטיילים יחד לשעת הליכה אחת?
כתבו את התשובה כמספר מעורב.

.....

.....

שאלה 4 — כפל במספר מעורב — בפילוג בינוני

חשבו בשיטת הפילוג (שלמים לחוד, שבר לחוד):

$$\underline{\hspace{2cm}} = 4 \times 1\frac{1}{2} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2 \times 3\frac{1}{4} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 5 \times 2\frac{2}{5} .c$$

שאלה 5 — מצאו את החסר בינוני

השלימו את המספר החסר:

$$\times \frac{1}{2} = 3 \underline{\hspace{2cm}} .a$$

$$= 3 \underline{\hspace{2cm}} 4 \times .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} 9 \times \frac{1}{3} = .c$$

שאלה 6 — אתגר: המסלול של נועם מאתגר

נועם רץ כל בוקר מסלול של $1\frac{3}{4}$ ק"מ. השבוע רץ 6 בקרים. אחותו טוענת שעבר יותר מ-10 ק"מ, ואחיו טוען שפחות. חשבו בדיוק וקבעו מי צודק.

שאלה 7 — צמצום לפני כפל בינוני

חשבו, ונסו לצמצם לפני שכופלים:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 9 \times \frac{2}{3} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 14 \times \frac{3}{7} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 10 \times \frac{5}{6} .c$$

שאלה 8 — כפל במספר מעורב גדול יותר בינוני

חשבו בשיטת הפילוג:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 7 \times 2\frac{3}{5} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 6 \times 3\frac{5}{6} .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 8 \times 1\frac{3}{8} .c$$

שאלה 9 — מצאו את השלם החסר בינוני

השלימו את המספר השלם החסר:

$$\times \frac{2}{5} = 6 \underline{\hspace{2cm}} .a$$

$$\times 1\frac{1}{4} = 10 \underline{\hspace{2cm}} .b$$

$$\times \frac{3}{8} = 9 \underline{\hspace{2cm}} .c$$

שאלה 10 — קמח למסיבה בינוני

לכל עוגה צריך $1\frac{3}{5}$ כוסות קמח. מכינים 5 עוגות, ובנוסף עוד כוס קמח אחת ללחמנייה מיוחדת. כמה כוסות קמח צריך בסך הכול?

שאלה 11 — מי גדול יותר? בינוני

בלי לחשב עד הסוף אם אפשר, קבעו מי גדול יותר: $9 \times \frac{4}{9}$ או $7 \times \frac{5}{7}$?

שאלה 12 — סרט לקישוט האולם בינוני

לכל שולחן צריך $2\frac{1}{4}$ מטר סרט. באולם יש 6 שולחנות. כמה מטר סרט צריך בסך הכול? כתבו כמספר מעורב.

שאלה 13 — אתגר: כמה פיצות להזמין? מתגר

בכיתה יש 27 תלמידים. כל תלמיד אוכל $\frac{3}{8}$ פיצה. כמה פיצות שלמות צריך להזמין לפחות כדי שלכולם יהיה מספיק? הסבירו.

שאלה 14 — אתגר: מי צדק? מאגר

דנה חישה $8 \times \frac{3}{8}$ וקיבלה 18. יובל חישה את אותו תרגיל וקיבל 19. מי צדק? הראו את החישוב הנכון.

שאלה 15 — אתגר: השלם החסר במספר מעורב מאגר

התוצאה של $2\frac{2}{3} \times ?$ היא 24. מהו המספר השלם החסר?

שאלה 16 — אתגר: איזו חנות מכרה יותר? מאגר

חנות א' מכרה 8 שקיות אורז של $1\frac{5}{8}$ ק"ג כל אחת. חנות ב' מכרה 6 שקיות של $2\frac{1}{4}$ ק"ג כל אחת. באיזו חנות נמכר יותר אורז בסך הכול, וכמה יותר?

דף פתרונות למורה — פרק 3: כפל שלם בשבר ובמספר

מעורב

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{2}{3}$ ב. $\frac{3}{4}$ ג. $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ ד. $\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{12}{3} = 4$ — שלם ב. $\frac{24}{4} = 6$ — שלם ג. $\frac{30}{5} = 6$ — שלם ד. $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ — לא שלם.

שאלה 3. $4\frac{1}{2} = \frac{9}{2} = \frac{18}{4} = 6 \times \frac{3}{4}$ ליטר.

שאלה 4. א. $4 + 2 = 6$ ב. $6 + 1\frac{1}{2} = 6\frac{1}{2}$ ג. $10 + 2 = 12$ (כי $\frac{2}{5} \times 5 = \frac{10}{5} = 2$).

שאלה 5. א. 6 (כי $6 \times \frac{1}{2} = 3$) ב. $\frac{3}{4}$ (כי $3 = 4 \times \frac{3}{4}$) ג. 3 .

שאלה 6. $6 \times 1\frac{3}{4} = 6 + 6 \times \frac{3}{4} = 6 + 4\frac{1}{2} = 10\frac{1}{2}$ — האחות צודקת, יותר מ-10 ק"מ.

שאלה 7. א. $6 = \frac{18}{3}$ ב. $6 = \frac{42}{7}$ ג. $\frac{50}{6} = \frac{25}{3} = 8\frac{1}{3}$.

שאלה 8. א. $7 \times 2\frac{3}{5} = 14 + 4\frac{1}{5} = 18\frac{1}{5}$ ב. $6 \times 3\frac{5}{6} = 18 + 5 = 23$ ג. $8 \times 1\frac{3}{8} = 8 + 3 = 11$.

שאלה 9. א. 15 , כי $\frac{30}{5} = 6 = 15 \times \frac{2}{5}$ ב. 8 , כי $8 \times 1\frac{1}{4} = 8 + 2 = 10$ ג. 24 , כי $\frac{72}{8} = 9 = 24 \times \frac{3}{8}$.

שאלה 10. $5 \times 1\frac{3}{5} = 5 + 3 = 8$ כוסות לעוגות, ועוד כוס אחת ללחמנייה — סך הכול 9 כוסות.

שאלה 11. $9 \times \frac{4}{9} = 4$, $7 \times \frac{5}{7} = 5$ ו- $7 \times \frac{5}{7} = 5$ גדול יותר.

שאלה 12. $6 \times 2\frac{1}{4} = 12 + 1\frac{1}{2} = 13\frac{1}{2}$ מטר סרט בסך הכול.

שאלה 13. $10\frac{1}{8} = \frac{81}{8} = 27 \times \frac{3}{8}$ פיצות בדיוק. כיוון ש-10 פיצות לא מספיקות, צריך להזמין 11 פיצות שלמות.

שאלה 14. התוצאה הנכונה היא $19 = 16 + 3 = 8 \times 2\frac{3}{8}$ — **יובל צדק**^{**}. דנה כנראה לא חיברה את השלמים נכון.

שאלה 15. 9, כי $24 = 18 + 6 = 9 \times 2\frac{2}{3}$.

שאלה 16. חנות א': $13 = 8 + 5 = 8 \times 1\frac{5}{8}$ ק"ג. חנות ב': $13\frac{1}{2} = 12 + 1\frac{1}{2} = 6 \times 2\frac{1}{4}$ ק"ג. חנות ב' מכרה יותר, בהפרש של $\frac{1}{2}$ ק"ג.